

凌偉倫 11563139 筆記

蕭育仁：微型氣體感測器產品設計開發

核心：MEMS 氣體感測器將感測膜、電極和微加熱器整合在微小晶片上

- 優勢：體積小、功耗低、反應快，適合行動裝置、智慧工廠與多點監測

- 應用：CO 中毒、VOC / 空氣品質、酒精、H₂S 與工業氣體洩漏預警

- 完整系統不只量電阻，還要加入校正、溫濕度補償、通訊與即時警報

金屬氧化物半導體 (MOS) 感測原理：

- 空氣中的氧吸附在薄膜表面並捕捉電子，形成耗盡與穩定的基準電阻

- 目標氣體與吸附氧反應，使載子濃度改變，因此電阻跟著上升 or 下降

常用材料與選擇性：

- n 型材料：SnO₂、ZnO、TiO₂、WO₃、In₂O₃；其中 SnO₂ 最常見

- p 型材料：CuO、NiO、Co₃O₄，可與 n 型材料形成異質結構

微加熱設計

- 微加熱器讓感測膜維持適合反應的溫度，懸浮膜與背蝕刻可減少熱散失

- ANSYS 用來比較溫度分布、功耗與熱應力，目標是加熱均勻且低功耗。

製造流程：

- 晶圓清洗與絕緣/支撐層沉積
- 微影定義加熱器與叉指電極，再以PVD製作Ti/Pt金屬層

難點：

- 薄膜配方與厚度必須一致，否則不同批次的反應會產生差異
- 共蒸鍍/HipIMS可調整元素比例與薄膜緻密度，並搭配OES監控電漿

量測與校正：

- 先量基準值，再依序進氣、等待穩態、停止進氣並觀察恢復
- 測試時要控制氣體濃度、流量、溫度與濕度，才能公平比較

結果：

- CO測試濃度為5、10、15、20、25ppm；加熱器條件為1.1V、6mA
- CO濃度增加時，感測電阻下降；校正結果Adj. R^2 約0.95

為什麼MEMS有優勢

- 相較傳統陶瓷器，MEMS元件更小，耗電更低、升溫與反應更快
- 因此更適合穿戴裝置、行動量測、電池供電與大量分散式布建
- 但仍需解決批次一致性、環境干擾、長期漂移與量產成本

IoT 氣體監測系統

- 感測端：MEMS sensor、微加熱器驅動、讀取電路與MCU
- 演算法端：濃度校正、過濕度補償、異常判斷與交叉干擾修正
- 通訊端：將多點量測結果送到伺服器，進行遠端監控與即時警報
- 介面端：顯示趨勢、感測位置、資料紀錄，並可匯出Excel

場域重點

- 長時間測量溫度、濕度、氣敏反應，確認漂移與可靠性
- 與商用感測器平行比對，確認事件峰值、背景趨勢與反應速度

產品化與未來方向

- VOC感測模組：整合感測器、電路、MCU與演算法，直接輸出濃度結果
- 陣列式驗證模組：同步測式多顆感測器，用於材料研究與品質驗證

MEMS 氣體感測器以低功耗加熱器驅動高靈敏薄膜，再透過校正與IoT系統，把電阻變化轉成可用的氣體濃度與警報資訊。